



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS- ESPE - MATRIZ

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN - DCCO-SS

CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



ASIGNATURA

Metodología de la investigación

TEMA

Caja Blanca

INTEGRANTES

Jelen lucio, Jaime Cabezas, Bryan Cevallos

NIVEL-PARALELO - NRC

Tercero A – NRC : 30693

FECHA DE ENTREGA

29/06/2026

SANGOLQUI – ECUADOR

REQUISITO FUNCIONAL N.º REQ003: Reporte de Auditoría

CÓDIGO FUENTE PARA REPORTE DE AUDITORÍA

```
@app.get("/auditoria")

async def obtener_auditoria(request: Request, usuario_actual: dict = Depends(requerir_rol(["superadmin", "admin"])))

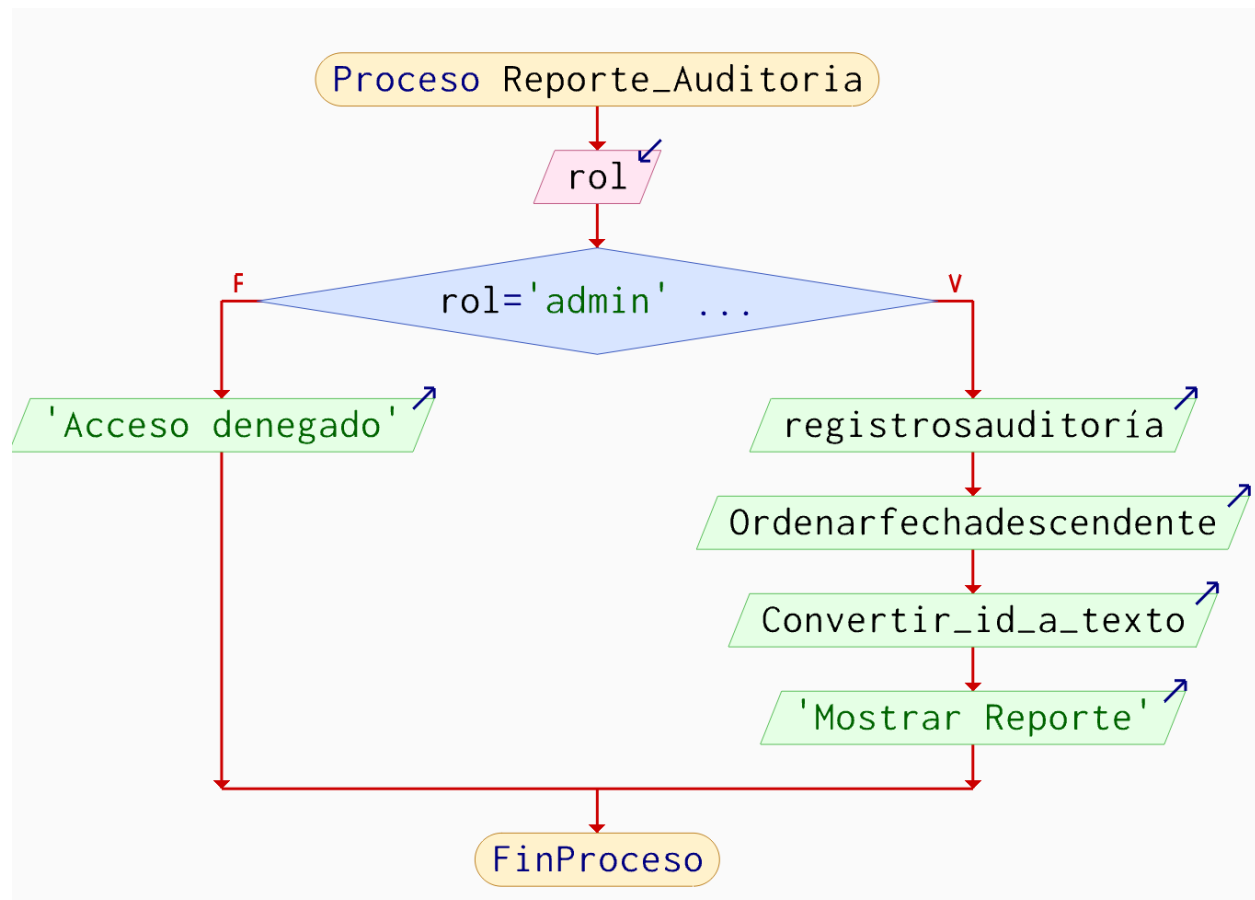
    logs = await request.app.state.db["auditoria"].find().sort("fecha", -1).to_list(length=None)

    for log in logs:

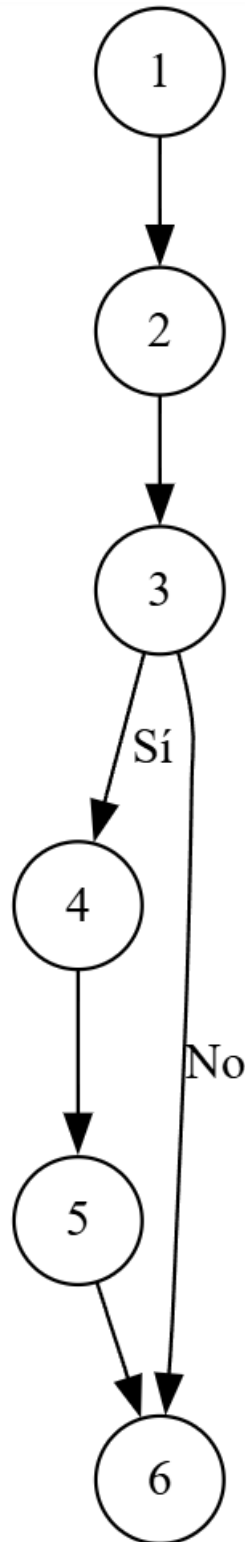
        log["_id"] = str(log["_id"])

    return logs
```

DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



DIGRAFO



Significado de cada nodo

Nodo	Acción
1	Inicio
2	Solicitud del reporte
3	¿Usuario es Admin o Superadmin?
4	Consultar registros de auditoría
5	Mostrar reporte
6	Fin / Acceso denegado

IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino Básico)

R1: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6$

(El usuario posee el rol de Administrador o Superadministrador. El sistema consulta la auditoría y presenta el reporte.)

R2: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 6$

(El usuario no posee permisos suficientes. El sistema deniega el acceso al reporte de auditoría.)

COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

En el código de este requerimiento existe un nodo de decisión con una condición que bifurca el flujo lógico principal.

Nodo predicado:

Nodo 3

`requerir_rol(["superadmin","admin"])`

Equivale a la validación:

`if usuario es admin o superadmin`

Por tanto:

$$P = 1$$

$$V(G)=P+1$$

$$V(G)=1+1$$

$$V(G)=2$$

Método por Aristas y Nodos

$$A = 6 \text{ aristas}$$

$$N = 6 \text{ nodos}$$

Aplicando McCabe

$$V(G)=A-N+2$$

$$V(G)=6-6+2$$

$$V(G)=2$$

DONDE

$$P = \text{Número de nodos prediado} = 1$$

$$A = \text{Número de aristas} = 6$$

$$N = \text{Número de nodos} = 6$$

RESULTADO

$$V(G)=2$$

CONCLUSIÓN

La complejidad ciclomática del Sistema de Reporte de Auditoría (REQ003) es 2, lo que indica la existencia de dos caminos independientes de ejecución. El primero corresponde al acceso autorizado de un usuario con rol Administrador o Superadministrador, permitiendo consultar y visualizar los registros de auditoría. El segundo representa el acceso denegado para usuarios sin los permisos requeridos. Por ello, son necesarios al menos dos casos de prueba para validar completamente el comportamiento del módulo.